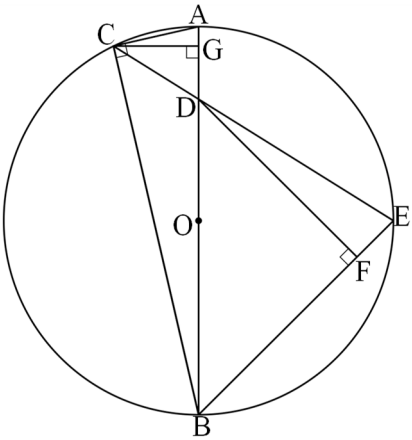
大阪府 C なオリジナル平面		
範囲:平面図形	難易度:★×6	得点　/22

出典:コメ欄改題

右図において，△ABC は∠ACB＝90°の直角三角形であり，AB＞AC である。点 O は，3 点 A，B，C を通る円の中心である。このとき，O は辺 AB の中点である。D は辺 AB 上にあって，∠ACD＝∠BCD である。E は円 O の周上にあって直線 CD と円 O との交点のうち C と異なる点である。F は辺 BE 上にあって∠DFE＝90°である。G は辺 AB 上にあって，∠AGC＝90°である。次の問いに答えなさい。



(1)　∠CDA の大きさを a°とするとき，∠DEB の大きさを a を用いて表しなさい。

(2)　△BCG∽△DEF であることを証明しなさい。

(3)　AB＝20 cm，AC＝$2\sqrt{5}$ cm であるとき，

①　線分 EF の長さを求めなさい。

②　四角形 COFG の面積を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(4 点)

∠ACD＝∠BCD＝45°より，∠CAB＝180°－45°－a°＝(135－a)°

同じ弧($\overset{\frown}{BC}$)に対する円周角は等しいから，∠DEB＝∠CAB＝**(135－a)°**

(2)(8 点)

△BCG と△DEF において，

仮定より，∠BGC＝∠DFE＝90°……(ア)

同じ弧に対する円周角は等しいから，

∠CAB＝∠DEF……(イ)

また仮定より∠ACB＝90°なので，

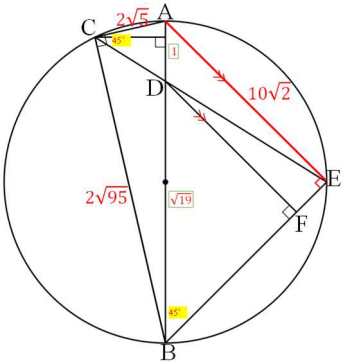
∠CAB＝180°－∠ACB－∠ABC＝90°－∠ABC……(ウ)

∠BCG＝180°－∠BGC－∠ABC＝90°－∠ABC……(エ)

(イ)，(ウ)，(エ)より，∠CAB＝∠DEF＝∠BCG……(オ)

(ア)，(オ)より 2 組の角がそれぞれ等しいから，△BCG∽△DEF

(3)①(4 点)



$\overset{\frown}{AE}$に対する円周角は等しいから，

∠ACE＝∠ABE＝45°

AB は直径で，$\overset{\frown}{AB}$に対する円周角だから，

∠AEB＝90°，したがって△ABE は二等辺三角形となるので，AE＝BE＝$10\sqrt{2}$

三平方の定理より，

$$CB=\sqrt{20^2-\left(2\sqrt{5}\right)^2}=2\sqrt{95}$$

CD は∠ACB の二等分線なので，CA：CB＝DA：DB＝1：$\sqrt{19}$

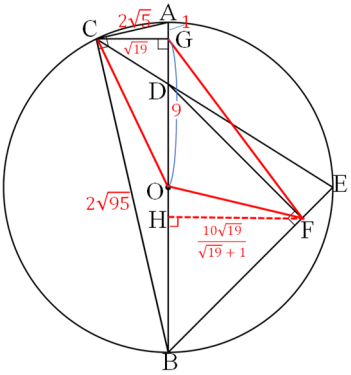
DF//AE より，BD：DA＝BF：FE＝$\sqrt{19}$：1

$$EF=10\sqrt{2}\times\frac{1}{1+\sqrt{19}}=\frac{10\sqrt{2}\left(\sqrt{19}-1\right)}{18}=\boxed{\frac{5\sqrt{38}-5\sqrt{2}}{9}\ \text{cm}}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)②(6 点)



△CAG∽△BAC より，CA:AG＝BA:ACだから，

$AG=\dfrac{\left(2\sqrt{5}\right)^2}{20}=1$，よって OG＝9 となる。

三平方の定理より，$CG=\sqrt{20-1}=\sqrt{19}$

$BD=20\times\dfrac{\sqrt{19}}{\sqrt{19}+1}=\dfrac{20\sqrt{19}}{\sqrt{19}+1}$

点 F から AB に垂線を引き交点を H とすると，

△BFD，△BFH は直角二等辺三角形なので，

$$FH=\frac{10\sqrt{19}}{\sqrt{19}+1}=\frac{10\sqrt{19}\left(\sqrt{19}-1\right)}{18}=\frac{95-5\sqrt{19}}{9}$$

四角形 COFG＝△COG＋△OFG

$$=\frac{1}{2}\times 9\times\sqrt{19}+\frac{1}{2}\times 9\times\frac{95-5\sqrt{19}}{9}=\frac{9\sqrt{19}}{2}+\frac{95-5\sqrt{19}}{2}=\boxed{\frac{95+4\sqrt{19}}{2}\ \mathrm{cm}^2}$$

【コメント】

コメント欄で貰った問題を少し改題しました(計算しやすいように元ネタから AB，AC の長さを 2 倍にしております)。大阪府 C の予想問題ということなので，大阪府 C 風な問題たちです。

(1)は大阪府 C で本当にそのまま出題されそうです。本番はデバフがかかって頭が真っ白になり，意外に解けないかもしれません。冷静になって，勉強の成果を出してください。

(2)は大阪府 C の証明にしては簡単でしょう。ミスをしないように……(私もミスってそうで怖い)。

(3)は分母の有理化と数字の汚さにやられますが，大阪府 C 受けるなら良いやと思いました。図形知識は標準的だと思います。汚くない解法があるなら教えてください。

そういや提供者から答え貰ってないや，暇なとき想定解法ください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/